



**Anexo 2.4: Caracterización de la flora y vegetación  
terrestre**

**DIA Proyecto Fotovoltaico Nueva Paillaco**

**Región de Los Ríos**

**Noviembre 2023**

**[www.gaido.cl](http://www.gaido.cl)**

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                           | 3  |
| 2. OBJETIVOS .....                                                                              | 3  |
| 3. ÁREA DE INFLUENCIA .....                                                                     | 4  |
| 4. METODOLOGÍA.....                                                                             | 6  |
| 4.1. Análisis Preliminar .....                                                                  | 6  |
| 4.2. Revisión bibliográfica.....                                                                | 6  |
| 4.3. Levantamiento de Información en Terreno .....                                              | 6  |
| 4.3.1. Parcela de muestreo tipo Método de Braun-Blanquet.....                                   | 6  |
| 4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal.....                                       | 7  |
| 4.4. Análisis de Información en Gabinete.....                                                   | 9  |
| 4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales ..... | 9  |
| 4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales .....                                          | 9  |
| 4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación.....                               | 11 |
| 4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental.....                                          | 11 |
| 5. Resultados.....                                                                              | 13 |
| 5.1. Resultados bibliográficos.....                                                             | 13 |
| 5.1. Resultados de terreno .....                                                                | 15 |
| 5.1.1. Resultados de Vegetación .....                                                           | 15 |
| 5.1.2. Resultados de Flora .....                                                                | 22 |
| 5.2. Especies en Categoría de Conservación .....                                                | 26 |
| 5.3. Singularidad Ambientales.....                                                              | 27 |
| 6. CONCLUSIÓN .....                                                                             | 31 |
| 7. BIBLIOGRAFÍA .....                                                                           | 33 |
| 8. LISTA DE PROFESIONALES.....                                                                  | 33 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet .....              | 7  |
| Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo .....                                | 8  |
| Tabla 4-3 Uso de Suelo.....                                                        | 9  |
| Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico ..... | 10 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento .....                              | 10 |
| Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia .....                | 15 |
| Tabla 5-2 Resultados de parcelas P1 .....                                                       | 18 |
| Tabla 5-3 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....                  | 22 |
| Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Otoño 2023 .....     | 24 |
| Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Primavera 2023 ..... | 25 |

### ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre .....                                        | 5  |
| Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo .....                                                                   | 8  |
| Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....        | 14 |
| Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Plischoff, 2017). ..... | 15 |
| Figura 5-3 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia.....                                                | 22 |
| Figura 5-3 Especies clasificadas en el Área de Influencia .....                                                    | 27 |

### ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola otoño 2023.....                                                                                                   | 17 |
| Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola primavera 2023 .....                                                                                              | 17 |
| Fotografía 5-2 Plantación Forestal de <i>Acer pseudoplatanus</i> (primer plano) y Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i> (segundo plano)..... | 18 |
| Fotografía 5-3 Bosque Nativo Alto Muy Denso de <i>Amomyrtus luma</i> otoño 2023 .....                                                                    | 19 |
| Fotografía 5-3 Bosque Nativo Alto Muy Denso de <i>Amomyrtus luma</i> primavera 2023 .                                                                    | 19 |
| Fotografía 5-4 Matorral alto Claro de <i>Rubus ulmifolius</i> otoño 2023.....                                                                            | 20 |
| Fotografía 5-4 Matorral alto Claro de <i>Rubus ulmifolius</i> primavera 2023 .....                                                                       | 20 |
| Fotografía 5-5 Matorral alto Muy Claro de <i>Aristotelia chilensis</i> otoño 2023 .....                                                                  | 21 |
| Fotografía 5-5 Matorral alto Muy Claro de <i>Aristotelia chilensis</i> primavera 2023 .....                                                              | 21 |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico Nueva Paillaco” de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

## 2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N° 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

### 3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Paillaco, Región de Los Ríos.

El área de influencia corresponde a una superficie que tiene como finalidad definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

**Criterio 13:** En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

**Criterio 14:** En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

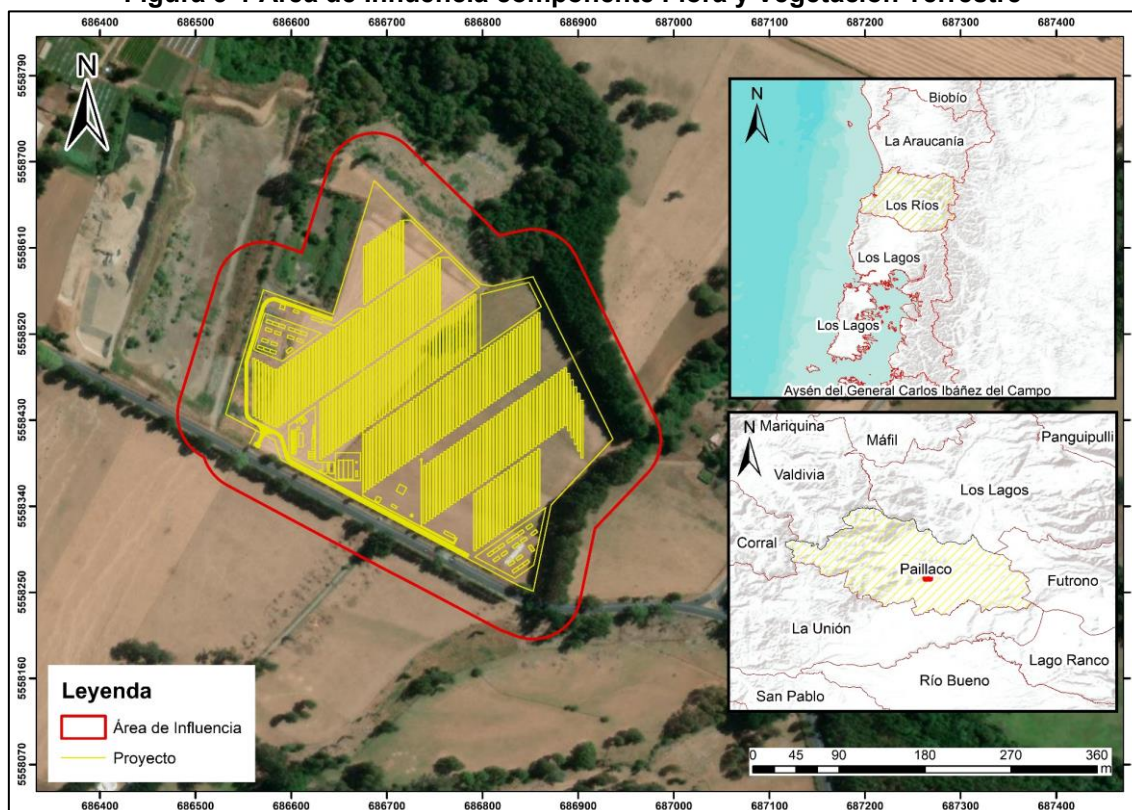
- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes.
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras de línea eléctrica.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

**Criterio 15:** Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a cada lado de las obras. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora y vegetación colindantes al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 14,13 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

**Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre**



Elaboración propia

## 4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizando en la elaboración del presente informe.

### 4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se realiza un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

### 4.2. Revisión bibliográfica

Se realiza un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017).

### 4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realizan dos prospecciones de terreno, la primera el día 25 de mayo de 2023, correspondiente a la estación de otoño, y la segunda durante el día 16 de octubre de 2023, correspondiente a la estación de primavera. Estos levantamientos fueron realizados por dos profesionales en vegetación terrestre.

En terreno se realizan distintas metodologías las cuales varían en función al objeto de muestreo las cuales serán posteriormente analizadas en gabinete.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

#### 4.3.1. Parcela de muestreo tipo Método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención. Se realizan las mismas parcelas tanto en primavera como en otoño.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100

centímetros) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

**Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet**

| Índice | Significado                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| r      | Un solo individuo, cobertura despreciable                          |
| +      | Más individuos, cobertura muy baja                                 |
| 1      | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura |
| 2      | Cobertura del 5 al 10%                                             |
| 3      | Cobertura del 10 al 25%                                            |
| 4      | Cobertura del 25 al 50%                                            |
| 5      | Cobertura del 50% al 75%                                           |
| 6      | Cobertura del 75% al 90%                                           |
| 7      | Cobertura superior a 90%                                           |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas.

Esta metodología se considera como cualitativa y se utiliza para la descripción de unidades consideradas como praderas anuales o herbazales.

#### **4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal**

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Se realizan parcelas rectangulares de 400 m<sup>2</sup>, las cuales se determinan a través del uso de hinchas las que se distribuyen en función de los ejes cardinales, georreferenciando el centro de cada una a través del uso de GPS. Las parcelas presentan una orientación norte a sur.

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de bosque, matorral arbustivo y suculento, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas y su altura.

Esta técnica se considera como una metodología cuantitativa.

Adicionalmente en cada parcela se describe el estrato herbáceo en función a la metodología establecida en el acápite 4.3.1.

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas



A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

**Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo**

| ID  | Tipo                     | COORDENADAS UTM WGS 84<br>HUSO 18 S |           |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
|     |                          | Este                                | Norte     |
| P1  | Tipo Inventario Forestal | 686.818                             | 5.558.603 |
| BB1 | Braun - Blanquet         | 686.734                             | 5.558.631 |
| BB2 | Braun - Blanquet         | 686.571                             | 5.558.505 |
| BB3 | Braun - Blanquet         | 686.717                             | 5.558.555 |
| BB4 | Braun - Blanquet         | 686.826                             | 5.558.436 |
| BB5 | Braun - Blanquet         | 686.764                             | 5.558.372 |
| BB6 | Braun - Blanquet         | 686.889                             | 5.558.540 |
| BB7 | Braun - Blanquet         | 686.636                             | 5.558.436 |

Fuente: Elaboración propia.

**Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo**



Elaboración propia

Cabe mencionar que si entre el tránsito de las parcelas se observa una especie que fuera de las parcelas esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en

el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

#### 4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

##### 4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

**Tabla 4-3 Uso de Suelo**

| Tipo de Suelo                    | Uso de Suelo                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Suelos Intervenidos              | Áreas Industriales o Residenciales                            |
|                                  | Caminos, Vías de Tren, etc.                                   |
|                                  | Terreno de Uso Agrícola                                       |
|                                  | Plantaciones Forestales                                       |
| Suelos con Prendimiento Natural  | Bosques Nativos                                               |
|                                  | Bosques Asilvestrados                                         |
|                                  | Matorrales Arbustivo                                          |
|                                  | Matorrales de Suculentas                                      |
|                                  | Pradera Anual o Perennes                                      |
| Áreas desprovistas de Vegetación | Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc. |

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora. En estos casos se realiza la siguiente caracterización:

##### 4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) **Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.
- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.

- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser consideradas como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

**Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico**

| Altura media (m) | Altura     | Formación         |                    |         |
|------------------|------------|-------------------|--------------------|---------|
|                  |            | Bosque/Plantación | Matorral/suculento | Pradera |
|                  | <0,25      | -                 | Bajo               | Bajo    |
|                  | 0,25 – 0,5 | -                 | Medio              | Medio   |
|                  | 0,5 - 1    | -                 | Alto               | Alto    |
|                  | 1 - 2      | -                 | Arborescente       | -       |
|                  | 2 - 4      | Bajo              | -                  | -       |
|                  | 4 - 8      | Medio             | -                  | -       |
|                  | >8         | Alto              | -                  | -       |

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

**Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento**

| Rango cubrimiento | Categoría densidad |
|-------------------|--------------------|
| 1 – 5%            | Muy escaso         |
| 5 – 10%           | Escaso             |
| 10 – 25%          | Muy Claro          |
| 25 – 50%          | Claro              |
| 50 – 75%          | Poco denso         |
| 75 – 90%          | Denso              |
| 90 – 100 %        | Muy denso          |

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

En relación a las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

#### **4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación**

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, éstas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

#### **4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental**

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015) y la guía Guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), las cuales se detallan a continuación:

- I. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- III. Presencia de formaciones vegetales reliquias
- IV. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- V. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

- VI. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
- VII. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- VIII. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- IX. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- X. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- XI. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- XII. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- XIII. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- XIV. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- XV. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- XVI. Presencia de especies endémicas
- XVII. Presencia de especies en categoría CITES
- XVIII. Presencia de especies de distribución restringida
- XIX. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- XX. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

## 5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

### 5.1. Resultados bibliográficos

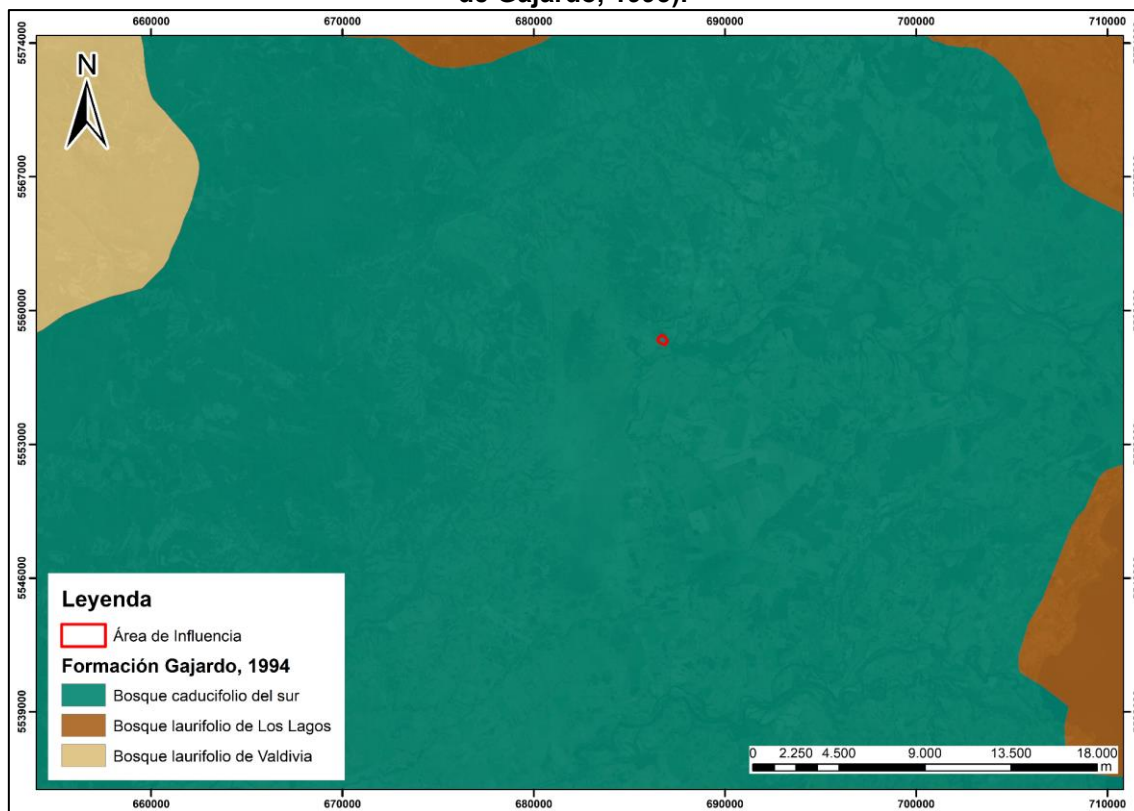
De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Bosque Caducifolio, subregión del Bosque Caducifolio del Llano, formación Bosque Caducifolio del Sur. Esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

En cuanto a la subregión del Bosque Caducifolio del Llano, este representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación del Bosque Caducifolio del Sur se extiende al sur de la Región de la Araucanía ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.



**Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).**



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

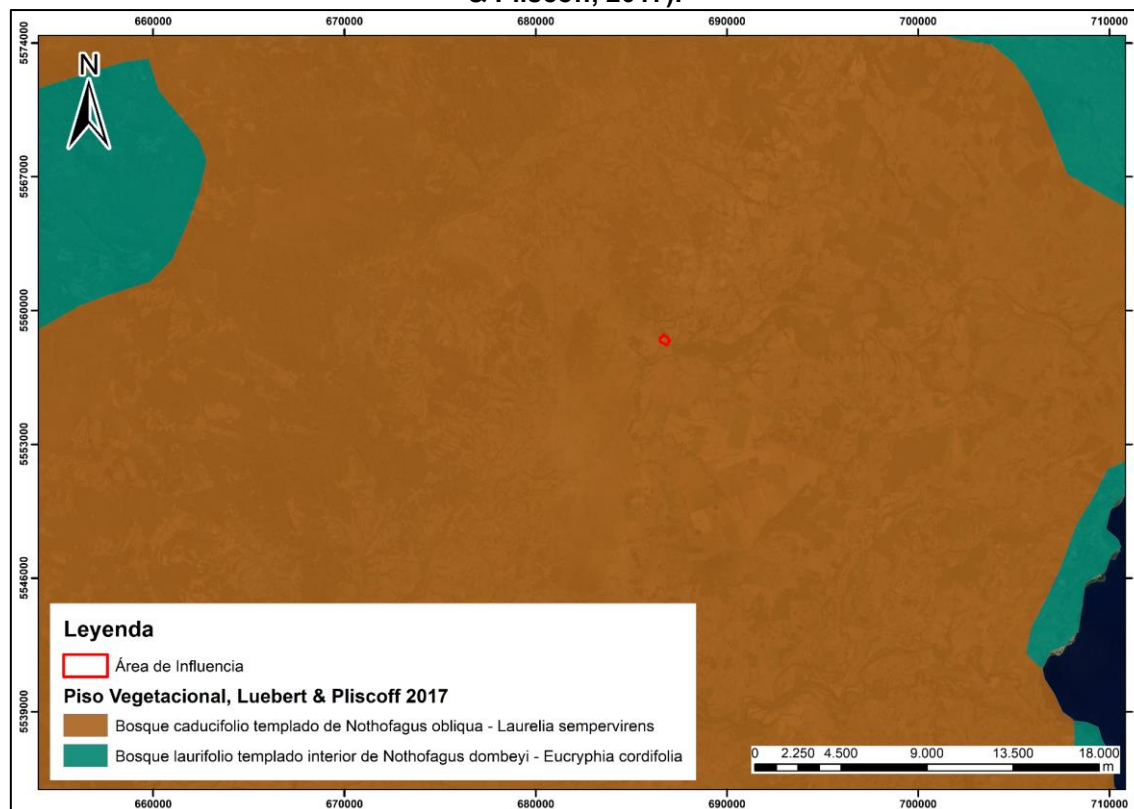
De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetal Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens*.

Este piso vegetal corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

La composición florística de este piso corresponde a: *Aextoricon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*,

*Nothofagus obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus salignus*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides*.

**Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).**



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2017

## 5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

### 5.1.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por un terreno agrícola con fines ganaderos. Lo anterior marca el uso de suelo principalmente condicionado a fines comerciales. A continuación, se resumen los usos de suelo y formaciones vegetaciones observados en el área de influencia:

**Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia**

| Tipo de Suelo | Uso de Suelo | Formaciones Vegetacionales | Superficie AI (Ha) | Participación AI (%) | Superficie en relación a las Partes y Obras (Ha) |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|               | Caminos      |                            | 0,93               | 5,7                  | 0                                                |



| Tipo de Suelo                  | Uso de Suelo                                      | Formaciones Vegetacionales                              | Superficie AI (Ha) | Participación AI (%) | Superficie en relación a las Partes y Obras (Ha) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Suelo Intervenido              | Plantación Forestal de <i>Acer pseudoplatanus</i> |                                                         | 0,75               | 4,6                  | 0                                                |
|                                | Pradera Ganadera                                  |                                                         | 10,3               | 62,7                 | 8,3                                              |
|                                | Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i> |                                                         | 1,73               | 10,5                 | 0,68                                             |
| Suelo con prendimiento natural | Bosque                                            | Bosque Nativo Alto Muy Denso de <i>Amomyrtus luma</i>   | 0,33               | 2,0                  | 0                                                |
|                                |                                                   |                                                         |                    |                      |                                                  |
|                                | Matorral                                          | Matorral alto claro de <i>Rubus ulmifolius</i>          | 0,80               | 4,9                  | 0                                                |
|                                |                                                   | Matorral alto muy claro de <i>Aristotelia chilensis</i> | 1,59               |                      | 0                                                |
|                                |                                                   |                                                         |                    | 9,7                  |                                                  |
|                                |                                                   | Total                                                   | 16,43              | 100                  | 8,98                                             |

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

#### 5.1.1.1. Suelo Intervenido

En función del uso de suelo intervenido, dentro del área de influencia se observa la presencia de caminos públicos, plantaciones forestales y principalmente áreas destinadas a la actividad ganadera.

Las unidades ganaderas corresponden a praderas mejorados donde se plantado especies como pío ( *Agrostis tenuis* ), pasto miel ( *Holcus lanatus* ), hierba del chancho ( *Hypochaeris radicata* ) y diente de león ( *Taraxacum officinale* ), cuyo objetivo es servir de alimento para ganado. Cabe mencionar que la situación de dicha pradera cambia durante primavera, ya que este pasto ha sido removido para dar paso a una nueva siembra.

Otra unidad antrópica presente el área de influencia a sectores marginales donde se ha realizado plantación de especies forestales que en la actualidad sirven de deslindes internos del predio. En el área de influencia es posible observar dos plantaciones, la primera corresponde a una plantación de eucalipto ( *Eucalyptus globulus* ) y la segunda a una plantación de arce blanco ( *Acer pseudoplatanus* ).

En función de lo anterior se considera que las unidades de suelo intervenido ocupan un 90,4% del área de influencia del proyecto.

A continuación, se detallan imágenes fotográficas de las unidades de suelo intervenido:

**Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola otoño 2023**



Fuente: Elaboración propia.

**Fotografía 5-2 Unidad Pradera Agrícola primavera 2023**



Fuente: Elaboración propia.



**Fotografía 5-3 Plantación Forestal de *Acer pseudoplatanus* (primer plano) y Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* (segundo plano)**



Fuente: Elaboración propia.

#### 5.1.1.2. Suelo con prendimiento natural

En función de suelo con prendimiento natural, en el área de influencia este representa un 9,7% de la superficie total y se encuentra constituido por la siguiente formación:

**Formación 1 – Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma*:** corresponde a una unidad de bosque que presenta una altura promedio considerada como alto (10 m de altura promedio) y una cobertura considerada como Muy denso (96% de cobertura). Esta formación se encuentra dominada por luma (*Amomyrtus luma*) acampañada en menor proporción por el canelo (*Drimys winteri*). Producto de lo anterior se considera del tipo forestal Siempreverde.

A nivel de sotobosque, se observa la presencia de la tiaca (*Caldcluvia paniculata*), el meli (*Amomyrtus meli*) y el fuinke (*Lomatia ferruginea*).

A nivel de suelo existe una alta saturación del sustrato, dificultando el prendimiento de especies herbáceas, sin perjuicio de lo anterior se observan sectores con una fuerte dominancia de coralito (*Nertera granadensis*).

La presente formación se describe a través de la siguiente parcela:

**Tabla 5-2 Resultados de parcelas P1**

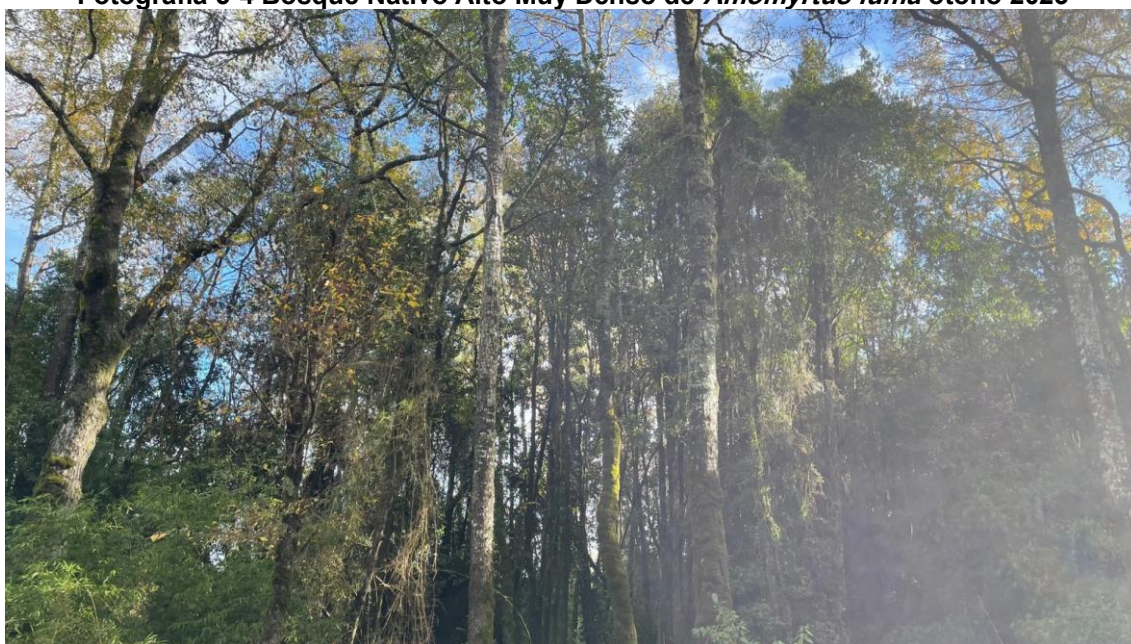
| Especie                   | P1         |               |                     |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|
|                           | Individuos | Cobertura (%) | Altura promedio (m) |
| <i>Amomyrtus luma</i>     | 16         | 144           | 10                  |
| <i>Drimys winteri</i>     | 5          | 180           | 10                  |
| <i>Lomatia ferruginea</i> | 1          | 48            | 5                   |
| <i>Amomyrtus meli</i>     | 2          | 8             | 5                   |



| Especie                      | P1         |               |                     |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
|                              | Individuos | Cobertura (%) | Altura promedio (m) |
| <i>Caldcluvia paniculata</i> | 1          | 4             | 5                   |
| Cobertura Final              | 96 %       |               |                     |

Fuente: Elaboración Propia

**Fotografía 5-4 Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma* otoño 2023**



Fuente: Elaboración propia.

**Fotografía 5-5 Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma* primavera 2023**



Fuente: Elaboración propia.



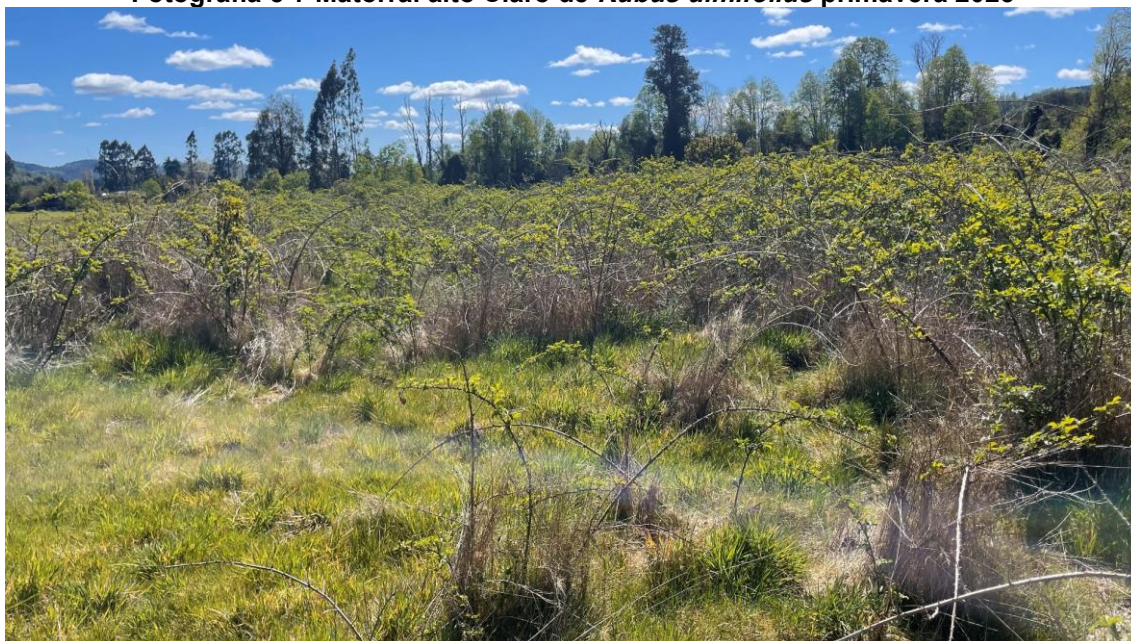
**Formación 2 – Matorral alto Claro de *Rubus ulmifolius*:** corresponde a una unidad de matorral que presenta una altura promedio considerada como alto (0,5 a 1 metro) y una cobertura considerada como Claro (25 – 50%). Esta formación se encuentra dominada por la especie introducida mora (*Rubus ulmifolius*). Esta unidad se desarrolla en un sector puntual, correspondiente a una pradera donde se cesó el uso comercial, generándose este matorral.

**Fotografía 5-6 Matorral alto Claro de *Rubus ulmifolius* otoño 2023**



Fuente: Elaboración propia.

**Fotografía 5-7 Matorral alto Claro de *Rubus ulmifolius* primavera 2023**



Fuente: Elaboración propia.



**Formación 3 – Matorral alto Muy Claro de *Aristotelia chilensis*:** corresponde a una unidad de matorral que presenta una altura promedio considerada como alto (0,5 a 1 metro) y una cobertura considerada como Muy Claro (10 – 25%). Esta formación se encuentra dominada por la especie maqui (*Aristotelia chilensis*), acompañada por mora (*Rubus ulmifolius*). Esta unidad se desarrolla en un sector puntual, a un sector utilizado como empréstito, que luego que en la actualidad se encuentra sin uso, siendo colonizado por estas especies.

**Fotografía 5-8 Matorral alto Muy Claro de *Aristotelia chilensis* otoño 2023**



Fuente: Elaboración propia.

**Fotografía 5-9 Matorral alto Muy Claro de *Aristotelia chilensis* primavera 2023**

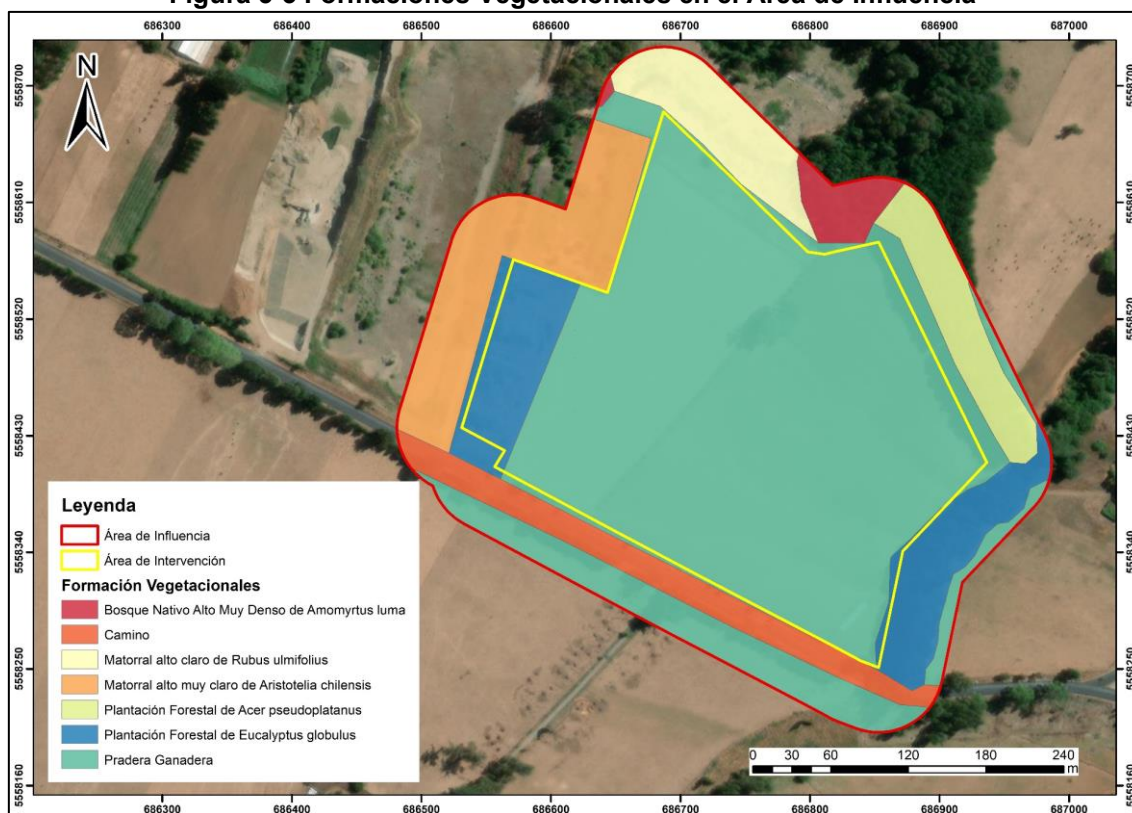


Fuente: Elaboración propia.



A continuación, se detalla la representación cartográfica de estas unidades:

**Figura 5-3 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia**



Fuente: Elaboración propia.

### 5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 69 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 21 son árboles, 13 arbustos, 15 hierbas anuales y 19 hierbas perennes (una de ellas epífita).

En función a su origen se considera que 33 (49%) son introducidas y 36 (51%) son nativas, de este grupo 5 (13,8%) son consideradas como endémicas.

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

**Tabla 5-3 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia**

| Nombre Científico          | Nombre Común                                  | Origen | Categoría de Conservación | Crecimiento    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|
| <b>PTERIDOPHYTA</b>        |                                               |        |                           |                |
| <b>ASPLENIACEAE</b>        |                                               |        |                           |                |
| <i>Asplenium dareoides</i> | Filu-lahuén.                                  | Nativa | LC                        | Hierba perenne |
| <b>BLECHNACEAE</b>         |                                               |        |                           |                |
| <i>Blechnum chilense</i>   | Costilla de vaca, palmilla, quilquil, iquide. | Nativa | SC                        | Arbusto        |
| <i>Blechnum hastatum</i>   | Palmilla, quilquil, arriquilquil.             | Nativa | LC                        | Hierba perenne |



| Nombre Científico                   | Nombre Común                                            | Origen      | Categoría de Conservación | Crecimiento            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| <i>Blechnum penna-marina</i>        | Pinque.                                                 | Nativa      | SC                        | Hierba perenne         |
| <b>DICKSONIACEAE</b>                |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Lophosoria quadripinnata</i>     | Palmita, palmilla, helecho o palmita de Valdivia, ampe. | Nativa      | LC                        | Arbusto                |
| <b>HYMENOPHYLLACEAE</b>             |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Hymenophyllum plicatum</i>       | Helecho película                                        | Nativa      | LC                        | Hierba perenne epífita |
| <b>PINOPHYTA</b>                    |                                                         |             |                           |                        |
| <b>PODOCARPACEAE</b>                |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Podocarpus saligna</i>           | Mañío de hojas largas, mañío.                           | Endémica    | SC                        | Árbol                  |
| <b>PINACEAE</b>                     |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Pinus radiata</i>                | Pino radiata                                            | Introducida | SC                        | Árbol                  |
| <b>MAGNOLIOPHYTA - LILIOPSIDA</b>   |                                                         |             |                           |                        |
| <b>PHILESIACEAE</b>                 |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Lapageria rosea</i>              | Copihue.                                                | Endémica    | SC                        | Arbusto                |
| <b>ORCHIDACEAE</b>                  |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Codonorchis lessonii</i>         | Palomita                                                | Nativa      | SC                        | Hierba perenne         |
| <b>POACEAE</b>                      |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Agrostis tenuis</i>              | Piojillo                                                | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <i>Cortaderia selloana</i>          | Cortadera                                               | Nativa      | SC                        | Hierba perenne         |
| <i>Holcus lanatus</i>               | Pasto miel                                              | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>        | Pasto oloroso                                           | Introducida | SC                        | Hierba perenne         |
| <i>Chusquea quila</i>               | Quila.                                                  | Endémica    | SC                        | Arbusto                |
| <i>Poa annua</i>                    |                                                         | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <b>MAGNOLIOPHYTA - MAGNOLIPSIDA</b> |                                                         |             |                           |                        |
| <b>ARALIACEAE</b>                   |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Raukava laetevirens</i>          | Sauco del diablo                                        | Nativa      | SC                        | Árbol                  |
| <b>APIACEAE</b>                     |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Osmorhiza chilensis</i>          | Asta de cabra                                           | Nativa      | SC                        | Hierba perenne         |
| <b>ASTERACEAE</b>                   |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Taraxacum officinale</i>         | Diente de león                                          | Introducida | SC                        | Hierba perenne         |
| <i>Cirsium vulgare</i>              | Cardo negro                                             | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <i>Hypochaeris radicata</i>         | Hierba del chanco                                       | Introducida | SC                        | Hierba perenne         |
| <i>Achillea millefolium</i>         | Milenrama                                               | Introducida | SC                        | Hierba perenne         |
| <i>Silybum marianum</i>             | Cardo mariano                                           | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <b>BRASSICACEAE</b>                 |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Brassica rapa</i>                | Yuyo                                                    | Introducida |                           | Hierba anual           |
| <i>Sisymbrium officinale</i>        | Mostacilla                                              | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <b>CUNONIACEAE</b>                  |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Caldcluvia paniculata</i>        | Tiaca, triaca, quiaca.                                  | Nativa      | SC                        | Árbol                  |
| <i>Eucryphia cordifolia</i>         | Ulmo, muermo.                                           | Nativa      | SC                        | Árbol                  |
| <i>Weinmannia trichosperma</i>      | Tineo                                                   | Nativa      | SC                        | Árbol                  |
| <b>ELAEOCARPACEAE</b>               |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Aristotelia chilensis</i>        | Maqui, clon.                                            | Nativa      | SC                        | Árbol                  |
| <b>EUPHORBIACEAE</b>                |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Euphorbia klotzschii</i>         |                                                         | Nativa      | SC                        | Hierba anual           |
| <b>FABACEAE</b>                     |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Medicago polymorpha</i>          |                                                         | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <i>Teline monspessulana</i>         | Retamilla.                                              | Introducida | SC                        | Arbusto                |
| <i>Trifolium sp.</i>                |                                                         | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <i>Acacia melanoxylon</i>           | Aromo australiano                                       | Introducida | SC                        | Árbol                  |
| <i>Ulex europaeus</i>               | Espinillo                                               | Introducida | SC                        | Arbusto                |
| <b>FAGACEAE</b>                     |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Quercus robur</i>                | Quercus                                                 | Introducida | SC                        | Árbol                  |
| <b>GERANIACEAE</b>                  |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Erodium moschatum</i>            | Alfilerillo                                             | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <i>Geranium sp.</i>                 |                                                         | Introducida | SC                        | Hierba anual           |
| <i>Geranium core-core</i>           | Core-core.                                              | Nativa      | SC                        | Hierba perenne         |
| <i>Geranium dissectum</i>           |                                                         |             |                           |                        |
| <b>GROSSULARIACEAE</b>              |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Ribes punctatum</i>              | Brevilla, zarzaparrilla, parrilla, uvilla.              | Nativa      | SC                        | Arbusto                |
| <b>LAMIACEAE</b>                    |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Prunella vulgaris</i>            | Hierba mora                                             | Introducida | SC                        | Hierba perenne         |
| <b>LARDIZABALACEAE</b>              |                                                         |             |                           |                        |
| <i>Boquila trifoliolata</i>         | Pilpilvoqui, voqui blanco, voqui pil-pil.               | Nativa      | SC                        | Arbusto                |

| Nombre Científico              | Nombre Común                                           | Origen      | Categoría de Conservación | Crecimiento    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>LUZURIAGACEAE</b>           |                                                        |             |                           |                |
| <i>Luzuriaga radicans</i>      | Quilineja.                                             | Nativa      | SC                        | Arbusto        |
| <b>MYRTACEAE</b>               |                                                        |             |                           |                |
| <i>Amomyrtus luma</i>          | Luma.                                                  | Nativa      | SC                        | Árbol          |
| <i>Amomyrtus meli</i>          | Meli.                                                  | Endémica    | SC                        | Árbol          |
| <i>Eucalyptus globulus</i>     | Eucalipto                                              | Introducida | SC                        | Árbol          |
| <i>Luma apiculata</i>          | Arrayán, palo colorado.                                | Nativa      | SC                        | Árbol          |
| <i>Myrceugenia exsucca</i>     | Pitra, petra, patagua.                                 | Nativa      | SC                        | Árbol          |
| <b>NOTHOFAGACEAE</b>           |                                                        |             |                           |                |
| <i>Nothofagus dombeyi</i>      | Coigüe, coihue.                                        | Nativa      | SC                        | Árbol          |
| <i>Nothofagus obliqua</i>      | Hualle, roble, coyán, roble-pellín.                    | Nativa      | SC                        | Árbol          |
| <b>OXALIDACEAE</b>             |                                                        |             |                           |                |
| <i>Oxalis sp.</i>              |                                                        | Nativa      | SC                        | Hierba perenne |
| <b>PRIMULACEAE</b>             |                                                        |             |                           |                |
| <i>Anagallis arvensis</i>      | Pimpinela                                              | Introducida | SC                        | Hierba anual   |
| <b>PLANTAGINACEAE</b>          |                                                        |             |                           |                |
| <i>Plantago major</i>          | Llantén.                                               | Introducida | SC                        | Hierba perenne |
| <b>POLYGONACEAE</b>            |                                                        |             |                           |                |
| <i>Rumex crispus</i>           | Lengua de vaca                                         | Introducida | SC                        | Hierba perenne |
| <i>Rumex acetosella</i>        | Lengua de vaca                                         | Introducida | SC                        | Hierba perenne |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> | Mollaca, quilo, voqui negro.                           | Nativa      | SC                        | Arbusto        |
| <b>PROTEACEAE</b>              |                                                        |             |                           |                |
| <i>Lomatia ferruginea</i>      | Fuinque, romerillo, huinque, piuné, moré.              | Nativa      | SC                        | Árbol          |
| <i>Lomatia hirsuta</i>         | Radai, rarai, nogal silvestre.                         | Nativa      | SC                        | Árbol          |
| <b>RANUNCULACEAE</b>           |                                                        |             |                           |                |
| <i>Ranunculus sp.</i>          |                                                        |             |                           |                |
| <i>Ranunculus repens</i>       | Botón de oro                                           | Introducida | SC                        | Hierba perenne |
| <b>ROSACEAE</b>                |                                                        |             |                           |                |
| <i>Rubus ulmifolius</i>        | Mora.                                                  | Introducida | SC                        | Arbusto        |
| <i>Malus domestica</i>         | Manzano                                                | Introducida | SC                        | Árbol          |
| <b>RUBIACEAE</b>               |                                                        |             |                           |                |
| <i>Nertera granadensis</i>     | Coralito, chaquirita del monte, rucachucao, coralillo. | Nativa      | SC                        | Hierba perenne |
| <b>SAPINDACEAE</b>             |                                                        |             |                           |                |
| <i>Acer pseudoplatanus</i>     | Arce blanco                                            | Introducida | SC                        | Árbol          |
| <b>SCROPHULARIACEAE</b>        |                                                        |             |                           |                |
| <i>Verbascum virgatum</i>      | Mitrún                                                 | Introducida | SC                        | Hierba anual   |
| <b>VITACEAE</b>                |                                                        |             |                           |                |
| <i>Cissus striata</i>          | Pilpilvoqui, voqui colorado.                           | Nativa      | SC                        | Arbusto        |
| <b>VERBENACEAE</b>             |                                                        |             |                           |                |
| <i>Rhaphithamnus spinosus</i>  | Arrayán macho                                          | Nativa      | SC                        | Arbusto        |
| <b>WINTERACEAE</b>             |                                                        |             |                           |                |
| <i>Drimys winteri</i>          | Canelo.                                                | Endémica    | LC                        | Árbol          |

Fuente: Elaboración Propia  
Siglas: SC: Sin categoría de conservación: LC: Preocupación Menor

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

**Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Otoño 2023**

| Especies                     | Punto de Muestreo |     |     |    |     |     |     | Frecuencia (%) |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
|                              | BB5               | BB4 | BB6 | P1 | BB1 | BB2 | BB7 |                |
| <i>Hypochaeris radicata</i>  | 5                 | 5   |     |    | 3   | 1   | 5   | 71,4           |
| <i>Agrostis tenuis</i>       | 5                 | 5   |     |    | 5   | 1   | 5   | 71,4           |
| <i>Holcus lanatus</i>        | 5                 | 5   |     |    | 5   | 1   | 5   | 71,4           |
| <i>Plantago major</i>        | 1                 | 1   |     |    |     | 1   | 1   | 57,1           |
| <i>Rumex acetosella</i>      | 2                 | 2   |     |    |     | 1   | 2   | 57,1           |
| <i>Euphorbia klotzschii</i>  | 1                 | 1   |     |    |     |     | 1   | 42,9           |
| <i>Achillea millefolium</i>  | +                 | +   |     |    |     | 1   | +   | 57,1           |
| <i>Trifolium sp.</i>         | 3                 | 3   | r   |    | 1   | 1   | 3   | 85,7           |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | r                 | r   |     |    |     | 1   | r   | 57,1           |

| Especies                        | Punto de Muestreo |     |     |    |     |     |     | Frecuencia (%) |
|---------------------------------|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
|                                 | BB5               | BB4 | BB6 | P1 | BB1 | BB2 | BB7 |                |
| <i>Silybum marianum</i>         | r                 | +   |     |    |     |     | +   | 42,9           |
| <i>Ranunculus repens</i>        | 1                 | 1   |     |    |     |     | 1   | 42,9           |
| <i>Ranunculo sp</i>             | r                 | r   |     |    |     |     | r   | 42,9           |
| <i>Oxalis sp</i>                | r                 | r   |     |    |     |     | r   | 42,9           |
| <i>Anagallis arvensis</i>       | r                 | r   |     |    |     |     | r   | 42,9           |
| <i>Geranium core-core</i>       | r                 | r   |     |    |     |     | r   | 42,9           |
| <i>Rumex crispus</i>            | 1                 | 1   |     |    |     |     | 1   | 42,9           |
| <i>Erodium moschatum</i>        | r                 | r   |     |    |     |     | r   | 42,9           |
| <i>Taraxacum officinale</i>     |                   | 1   | r   |    |     |     | 1   | 42,9           |
| <i>Brassica rapa</i>            |                   | r   |     |    |     |     | r   | 28,6           |
| <i>Rubus ulmifolius</i>         |                   |     | 1   | +  | 4   | 1   |     | 57,1           |
| <i>Acer pseudoplatanus</i>      |                   |     | 1   |    |     |     |     | 14,3           |
| <i>Boquila trifoliolata</i>     |                   |     |     | +  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Asplenium dareoides</i>      |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Lapageria rosea</i>          |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Cissus striata</i>           |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Chusquea quila</i>           |                   |     |     | 1  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Nertera granadensis</i>      |                   |     |     | 1  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Luzuriaga radicans</i>       |                   |     |     | 1  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Aristolelia chilensis</i>    |                   |     |     | r  | r   |     |     | 28,6           |
| <i>Blechnum chilense</i>        |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Podocarpus saligna</i>       |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Blechnum hastatum</i>        |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Geranium sp</i>              |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Lomatia hirsuta</i>          |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Ribes punctatum</i>          |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Lophosoria quadripinnata</i> |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Blechnum penna-marina</i>    |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Weinmannia trichosperma</i>  |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Verbascum virgatum</i>       |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |
| <i>Prunella vulgaris</i>        |                   |     |     |    | r   |     |     | 14,3           |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      |                   |     |     |    | r   | 2   |     | 28,6           |
| <i>Teline monspessulana</i>     |                   |     |     |    |     | r   |     | 14,3           |
| <i>Hymenophyllum plicatum</i>   |                   |     |     | r  |     |     |     | 14,3           |

Fuente: Elaboración Propia

**Tabla 5-5 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet  
Primavera 2023**

| Especies                        | Punto de Muestreo |     |     |     |     |     |     |     | Frecuencia (%) |
|---------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                                 | p1                | BB5 | BB6 | BB4 | BB1 | BB3 | BB7 | BB2 |                |
| <i>Acer pseudoplatanus</i>      |                   |     |     | 3   |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Quercus robur</i>            |                   |     |     | 1   |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Rubus ulmifolius</i>         |                   |     |     | 1   | 6   |     |     |     | 25             |
| <i>Malus domestica</i>          |                   |     |     | r   |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Drimys winteri</i>           | 5                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Amomyrtus meli</i>           | 3                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Nothofagus obliqua</i>       | 2                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Luma apiculata</i>           | 1                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Lomatia ferruginea</i>       | 1                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Caldcluvia paniculata</i>    | 1                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Lomatia hirsuta</i>          | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Boquila trifoliolata</i>     | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Lapageria rosea</i>          | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Cissus striata</i>           | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Chusquea quila</i>           | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Blechnum chilense</i>        | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Asplenium dareoides</i>      | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Blechnum hastatum</i>        | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Codonorchis lessonii</i>     | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Nertera granadensis</i>      | 2                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Lophosoria quadripinnata</i> | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Verbascum virgatum</i>       | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Geranium sp.</i>             | 1                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Osmorhiza chilensis</i>      | r                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Medicago polymorpha</i>      | r                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |



| Especies                      | Punto de Muestreo |     |     |     |     |     |     |     | Frecuencia (%) |
|-------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                               | p1                | BB5 | BB6 | BB4 | BB1 | BB3 | BB7 | BB2 |                |
| <i>Rhaphithamnus spinosus</i> | +                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Cortaderia selloana</i>    | r                 |     |     |     |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Eucalyptus globulus</i>    |                   |     |     |     | r   | r   | r   | r   | 50             |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>  |                   |     |     |     | 5   | 5   | 5   | 5   | 50             |
| <i>Rumex crispus</i>          |                   |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 50             |
| <i>Rumex acetosella</i>       |                   |     |     | r   |     |     |     |     | 12,5           |
| <i>Poa annua</i>              |                   |     |     |     | 4   | 4   | 4   | 4   | 50             |
| <i>Hypochaeris radicata</i>   |                   |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | 50             |
| <i>Taraxacum officinale</i>   |                   |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | 50             |
| <i>Plantago major</i>         |                   |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 50             |
| <i>Ranunculus repens</i>      | +                 |     |     |     | 3   | 3   | 3   | 3   | 62,5           |
| <i>Aristolelia chilensis</i>  |                   |     |     | 2   | r   | r   | r   | r   | 62,5           |
| <i>Cirsium vulgare</i>        |                   |     |     |     | r   | r   | r   | r   | 50             |
| <i>Achillea millefolium</i>   |                   |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 50             |
| <i>Brassica rapa</i>          |                   |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 50             |
| <i>Geranium dissectum</i>     |                   |     |     |     | r   | r   | r   | r   | 50             |
| <i>Silybum marianum</i>       |                   |     |     |     | r   | r   | r   | r   | 50             |

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se considera que las especies más frecuentes en el área de influencia son *Hypochaeris radicata*, *Agrostis tenuis*, *Holcus lanatus*, *Ranunculus repens*, y *Trifolium sp.* Todas estas se consideran como especies herbáceas introducidas.

## 5.2. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia se identifican las siguientes especies consideradas bajo alguna categoría de conservación:

| Nombre Científico               | Origen   | Categoría de Conservación | Crecimiento            | Parcela donde se observó | Formación |
|---------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| <i>Asplenium dareoides</i>      | Nativa   | LC                        | Hierba perenne         | P1                       | BN        |
| <i>Blechnum hastatum</i>        | Nativa   | LC                        | Hierba perenne         | P1                       | BN        |
| <i>Lophosoria quadripinnata</i> | Nativa   | LC                        | Arbusto                | P1                       | BN        |
| <i>Hymenophyllum plicatum</i>   | Nativa   | LC                        | Hierba perenne epífita | P1                       | BN        |
| <i>Drimys winteri</i>           | Endémica | LC                        | Árbol                  | P1                       | BN        |

Fuente: Elaboración Propia

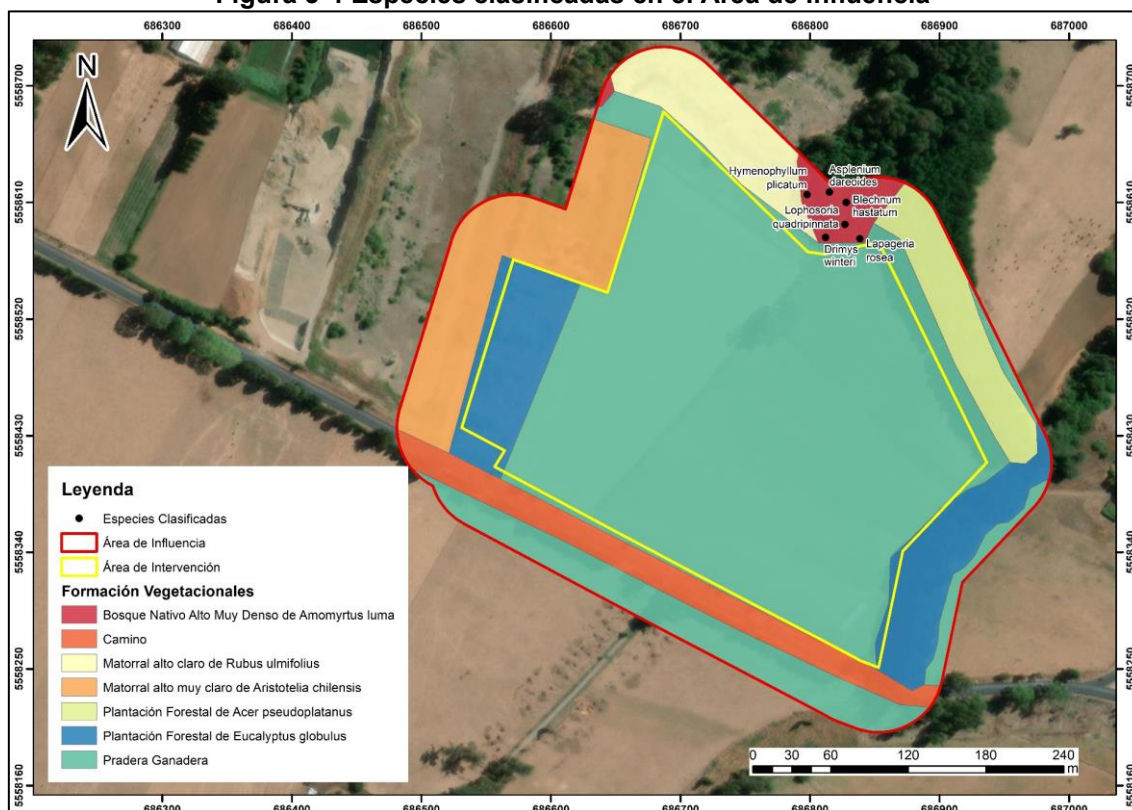
Siglas: LC: Sin categoría de conservación; BN: Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma*

En función de los resultados se considera que dentro del área de influencia se observan 5 especies en categoría de conservación 4 de ellas helechos y un árbol. Cabe mencionar que el total de las especies están clasificadas como en Preocupación Menor, categoría que se otorga a todas aquellas especies que presentan una alta distribución y abundancia. Dicha categoría indica que estas especies están fuera de amenaza. Todas estas especies fueron observadas solo en la formación Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma*.

Por otro lado, dentro del área de influencia, se observa la especie copihue (*Lapageria rosea*) cuya extracción se encuentra regulada por el D.S. N°129/1971 del Ministerio de Agricultura. Esta especie fue observada únicamente en la parcela P1, que pertenece a la formación Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma*.

En la siguiente figura se detalla la distribución de las especies dentro del área de influencia:

Figura 5-4 Especies clasificadas en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

### 5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades:

- I. **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales relictuales.
- III. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales reliquias.
- IV. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de

influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales remanentes.

- V. **Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300:** Si bien en el área de influencia se observa la presencia de bosques nativos, estos no cumplen con la establecido en el artículo 2° numeral 4, por lo consiguiente no se observan bosques nativos de preservación.
- VII. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** El área de influencia se encuentra fuera de una unidad del SNASPE.
- VIII. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** El área de influencia se encuentra fuera de un sitio prioritario para la conservación, así mismo, tampoco se encuentra colindante a uno de estos sitios.
- IX. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a un área bajo protección oficial.
- X. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a áreas protegidas privadas
- XI. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):** El proyecto no se encuentra dentro de un área de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
- XII. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto no se encuentra dentro, colindante o agua arribas de un humedal, en función a lo establecido en el catastro de humedales (MMA).

- XIII. **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”:** En el área de influencia no hay presencia de especies en categoría de conservación que den cuenta de amenaza o sean consideradas como casi amenazadas.
- XIV. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** Para el análisis del cambio climático se realiza un análisis en función Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), el cual permite hacer el análisis a escala comunal, en este caso la comuna de Paillaco.
- Se considera que la pérdida de flora por cambios en la precipitación, la comuna de Paillaco presenta un índice de riesgo de pérdida de diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Moderado, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.
- Para el caso de la pérdida de flora por cambios de temperatura, la comuna de Paillaco presenta un índice de pérdida de la diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto del aumento de la temperatura media sobre la flora (entre los años 2035-2065) será bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.
- XV. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** Se registró la presencia de la especie *Lapageria rosea* regulada por el D.S. N°129/1971 del Ministerio de Agricultura.
- XVI. **Presencia de especies endémicas:** Se detecta la presencia de 5 especies endémicas: el mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*), el copihue (*Lapageria rosea*), la quila (*Chusquea quila*), meli (*Amomyrtus meli*) y el canelo (*Drimys winteri*).
- XVII. **Presencia de especies en categoría CITES:** Dentro del área de influencia no hay presencia de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
- XVIII. **Presencia de especies de distribución restringida:** No se registran especies de distribución restringida.



- XIX. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** No se registran especies localizadas en o próximas al límite de distribución geográfica.
- XX. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** No se observan especies localizadas próxima al su límite altitudinal.

## 6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención, en función del uso de suelo se considera que un 90,4% corresponde a suelos intervenidos, correspondiente a la intervención histórica que ha sufrido la cuenca en estudio.

El 9,7% restante, corresponden a suelos con prendimiento natural, donde se desarrolla un bosque nativo dominado por luma (*Amomyrtus luma*), además de la presencia de dos matorrales el primero dominado por mora (*Rubus ulmifolius*) y el segundo por el maqui (*Aristotelia chilensis*). Estos matorrales corresponden a rebrotes de área intervenidas.

Por el lado de la flora, a través de dos campañas, se describen 69 especies, de las cuales 33 (49%) son introducidas y 36 (51%) son nativas, de las cuales cinco son endémicas. Cabe mencionar que, para la Región de los Ríos, en un ambiente promedio, se deberían encontrar una proporción de 25% de especies consideradas como introducidas, para el caso del área de influencia esta situación es el doble de lo esperado, dando cuenta del alto grado de intervención.

Como resultado del muestreo se establece que las especies más frecuentes son *Hypochaeris radicata*, *Agrostis tenuis*, *Holcus lanatus*, *Ranunculus repens*, y *Trifolium sp.*. Todas estas se consideran como especies herbáceas introducidas, lo que da cuenta del alto grado de intervención que presente el área de influencia.

Se detectan cinco especies de flora bajo alguna categoría de conservación, 4 de ellas helechos y un árbol. Todas estas especies se encuentran clasificadas como En Preocupación Menor, lo que indica que no se encuentran bajo amenaza. Adicionalmente, estas especies solo fueron observadas en la formación Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma*, la cual no será intervenida por el proyecto.

Sobre las singularidades ambientales se cumplen con tres indicaciones. La primera correspondiendo a la presencia de especies endémicas, sin perjuicio de lo anterior, se considera que dentro del área de influencia solo se observaron cinco especies, siendo esto una condición poco representativa.

La segundán indicación es la presencia del copihue (*Lapageria rosea*) cuya extracción se encuentra regulada por el D.S. N°129/1971 del Ministerio de Agricultura. Cabe mencionar que dicha especie solo fue observada en la formación Bosque Nativo Alto Muy Denso de *Amomyrtus luma*, la cual no será intervenida por el proyecto.

Por último, los índices de riesgo sobre la pérdida de la diversidad de flora, tanto por la proyección en el cambio en la precipitación y temperatura producida por el cambio climático para la comuna de Paillaco han sido evaluada como Muy Alta. Sin perjuicio de lo anterior el presente proyecto no generará corta sobre la vegetación nativa, más bien se desarrolla principalmente sobre praderas ganaderas, sin contribuir a la pérdida de diversidad de flora nativa que se generará producto del cambio climático.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos, estando las formaciones de prendimiento natural muy poco representadas, así como tampoco se observa la presencia de especies clasificadas como Amenazadas. Por lo consiguiente no se observan elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. En función de lo anterior, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, según a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

## 8. LISTA DE PROFESIONALES

El presente informe fue realizado por:

- Juan José Sáez Ortega: Biólogo Mastes en Gestión Ambiental
- Karin Kloetzer: Ingeniera en Recursos Naturales.